

第七章 人工智能博弈

1. 标志着现代博弈理论的初步形成的事件是 ()
 - A 1944 年冯·诺伊曼与奥斯卡·摩根斯特恩合著《博弈论与经济行为》的出版
 - B 纳什均衡思想的提出
 - C 囚徒困境思想的提出
 - D 冯·诺伊曼计算机的实现

2. 下面对博弈研究分类不正确的是 ()
 - A 合作博弈与非合作博弈
 - B 静态博弈与动态博弈
 - C 完全信息博弈与不完全信息博弈
 - D 囚徒困境与纳什均衡

3. 下面对纳什均衡描述正确的是 ()
 - A 参与者所作出的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 任何参与者单独改变策略都不会得到好处。
 - B 在一个策略组合上, 当所有其他人都改变策略时, 也无法破坏先前的博弈平衡, 则该策略组合就是一个纳什均衡。
 - C 参与者所作出的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 若干参与者改变策略后, 大家都不会得到更多好处。
 - D 参与者所作出的这样一种策略组合, 在该策略组合上, 有且只有 1 个参与者改变策略后, 其收益会增加。

4. 下面对混合策略纳什均衡描述正确的是 ()
 - A 博弈过程中, 博弈方通过概率形式随机从可选策略中选择一个策略而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。
 - B 博弈过程中, 博弈方通过非概率形式随机从可选策略中选择一个策略而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。
 - C 博弈过程中, 博弈方以概率形式随机从可选收益中选择一个收益, 而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。
 - D 博弈过程中, 博弈方以非概率形式随机从可选收益中选择一个收益, 而达到的纳什均衡被称为混合策略纳什均衡。

5. 在遗憾最小化算法中, 玩家 i 按照如下方法来计算其在每一轮产生的悔恨值 ()
 - A 其他玩家策略不变, 只改变玩家 i 的策略后, 所产生的收益之差。
 - B 所有玩家策略均改变, 所产生的收益之差。
 - C 至少改变 1 个以上玩家的策略, 所产生的收益之差。
 - D 每个玩家策略不变, 只改变收益函数, 所产生的收益之差。

6.对于一个博弈问题，可以同时存在多个纳什均衡解。假设有甲和乙两名猎手一起去打猎，打猎目标可以选择猎兔、也可以选择猎鹿。表 1 中给出了在狩猎博弈中，甲和乙两名猎手获得收益的情况。由于每位猎人可以单独猎兔、而猎鹿需要两位猎手合作才能完成，因此猎兔获得收益较小、猎鹿获得收益较大。

表 1 猎鹿博弈中采取行动及获得的收益

	甲猎鹿	甲猎兔
乙猎鹿	两人收益均为 5	甲收益为 3， 乙收益为 0
乙猎兔	甲收益为 0， 乙收益为 3	两人收益均为 3

根据表 1 找出不同的纳什均衡解，分析不同纳什均衡中所有参与者收益总和是否相等。将表 1 例子与囚徒困境例子相结合，说明纳什均衡解不一定是最优解。

7. 在 8.2.2 节中，用石头-布-剪刀的游戏介绍了遗憾最小化算法和遗憾匹配，尝试计算在二轮中，假设玩家 A 在第二局按照遗憾值最大的策略选择“剪刀”、玩家 B 随机选择“布”，游戏结束后，求玩家 B 不同行动的遗憾值以及在第三轮中可能采取的每种行动的概率。

8.在 8.2.2 节中，用双人库恩扑克的游戏介绍了虚拟遗憾值最小化算法和遗憾匹配，尝试计算在所有玩家都随机选择行动的状态下，玩家 A 的手牌为 2 时，通

过路径 $2 \xrightarrow{P} 2P \xrightarrow{B} 2PB$ 到达节点 $\{2PB\}$ 后选择“加注”行动的虚拟遗憾值。

9.*非完全信息博弈是生活中更常见的一种博弈方式，能否在生活中找到应用非完全信息的安全子博弈思想的案例呢？

10.使用 G-S 匹配算法对下列偏好的男女进行匹配。是否稳定匹配结果是唯一存在的？使用 G-S 匹配得到的结果有什么特点？

表 2 稳定婚姻匹配偏好序列			
男性	偏好	女性	偏好
1	$B > A$	A	$2 > 1$
	$> C$		> 3
2	$C > B$	B	$3 > 2$
	$> A$		> 1
3	$A > C$	C	$1 > 3$
	$> B$		> 2

11.假设某医院有七名医生负责一周的夜班值守，每人值一天夜班，但是不同医生希望值夜班的偏好有所不同（见表 3）。

表 3 值班日偏好顺序	
医生	偏好
2	$5 > 4 > 3 > 2 > 1 > 7$
	> 6
4	$2 > 3 > 1 > 4 > 5 > 6$
	> 7
6	$6 > 2 > 4 > 3 > 5 > 1$
	> 7

请给出一个尽量照顾每位医生偏好的值班表。